Chapter I
Semiconductor Diode

一、半导体基础
- 半导体特点
  - 导电能力介于导体与绝缘体之间
  - 常见材料：硅 Si、锗 Ge
- 本征半导体
  - 纯净半导体
  - 自由电子与空穴由热激发产生
- 杂质半导体
  - N型：掺+5价元素；多数载流子为电子
  - P型：掺+3价元素；多数载流子为空穴

二、PN结原理
- 形成过程
  - P区与N区结合
  - 多数载流子扩散与复合
  - 形成耗尽层，内建电场与电势垒
- 扩散与漂移
  - 扩散：由浓度差引起；电子 N→P，空穴 P→N
  - 漂移：由内建电场引起；电子 P→N，空穴 N→P
  - 动态平衡：扩散电流与漂移电流大小相等，方向相反
- 偏置状态
  - 正向偏置：势垒降低，耗尽层变窄，PN结导通
  - 反向偏置：势垒升高，耗尽层变宽，PN结截止

三、伏安特性
- 正向特性
  - 电压增大，电流迅速增大
  - 硅管导通压降约为0.7V；锗管约0.3V
- 反向特性
  - 反向电流很小
  - 存在反向饱和电流 I_S
- 反向击穿
  - 齐纳击穿、雪崩击穿
  - 击穿后反向电流急剧增大
- 伏安方程
  - $I_D = I_S\left[e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1\right]$
  - 室温 $V_T \approx 26mV$；正向电流近似指数增长

四、等效模型与计算
- 理想模型
  - 正向导通视为短路；反向截止视为开路
  - 导通压降为 0
- 恒压降模型
  - 硅管 $V_D \approx 0.7V$；锗管 $V_D \approx 0.3V$
  - 导通时压降视似恒定
- 折线模型
  - 考虑导通压降与动态电阻
  - $V_D \approx V_0 + I_D \cdot r_d$
- 小信号模型
  - 先确定静态工作点Q
  - $r_d = \frac{nV_T}{I_{DQ}}$；用于小信号交流分析
- 分析步骤
  - 判断导通或截止
  - 选择模型并列写电路方程
  - 求解电流与电压

五、主要参数
- 最大整流电流 I_F
- 最大反向工作电压 V_{RWM}
- 反向饱和电流 I_S
- 正向压降 V_F
- 反向击穿电压 V_{BR}
- 最大耗散功率 P_M
- 结电容：势垒电容、扩散电容

六、特殊二极管
- 稳压二极管
  - 反向击穿工作，两端电压基本稳定
  - 参数：V_Z、I_Z；等效为恒压源 V_Z
  - 电路：串联限流电阻，负载与稳压管并联
  - $R = (V_{in} - V_Z)/(I_{Z\text{max}} + I_L)$
  - $P_Z = V_Z \cdot I_Z$
- 发光二极管 LED
  - 正向导通，电子与空穴复合发光
  - 必须串联限流电阻
  - $R = (V_{CC} - V_F)/I_F$
- 肖特基二极管
  - 正向压降低、开关速度快
  - 适合高频整流
- 变容二极管
  - 反向偏置，结电容随反向电压变化
  - 用于调谐电路

七、典型应用
- 整流：半波、全波、桥式；交流变直流
- 限幅：正向、反向、双向；限制输出幅度
- 钳位：改变信号直流电平；二极管、电容、电阻
- 稳压：利用稳压管反向击穿，保持输出稳定
- 开关：正向导通、反向截止

八、考试重点与易错点
- 重点掌握
  - PN结形成及正反向偏置
  - 扩散与漂移运动的区别
  - 伏安特性与反向击穿
  - 等效模型选择、导通截止分析
  - 小信号动态电阻 r_d 计算
  - 稳压管、LED限流电阻计算
- 易错点
  - 反向截止≠电流绝对为零
  - 普通二极管与稳压二极管工作状态不同
  - 静态电阻与动态电阻不能混淆